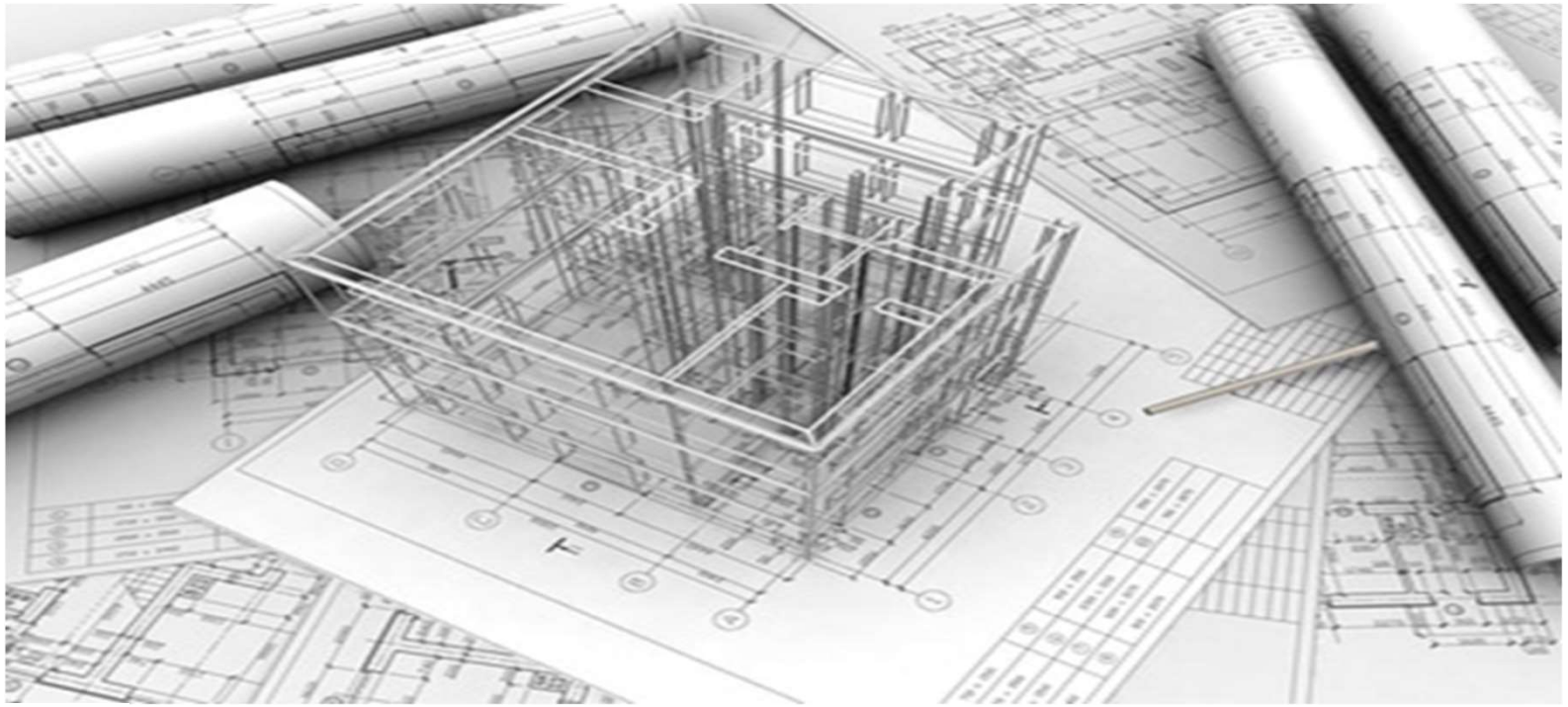
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Departamento de Ingeniería Química

Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Grado en Ingeniería Química

European Accreditation of Engineering Programmes EUR-ACE®



Grado en Ingeniería Química
Organización y Gestión de proyectos

TEMA 5: INGENIERÍA DE PROYECTOS

Índice de la Presentación



1. La ingeniería Básica

    1.1. Definición y actividades de la ingeniería básica

    1.2. Etapas de la ingeniería básica

    1.3. Datos de partida. Permisos y autorizaciones

    1.4. Adquisición del Proceso mediante licencias. La transferencia de tecnología

    1.5. Alcance técnico de la ingeniería Básica

2. La ingeniería de Detalle

    2.1. Definición y objetivos

    2.2. Etapas. La implantación del proyecto

    2.3. Organización de la ingeniería de detalle

    2.4 Principales actividades de la ingeniería de detalle

    2.5. Puesta en servicio del proyecto

OBJETIVOS DEL TEMA



a) Comprender las diferencias y el alcance de la ingeniería básica y de detalle
b) Identificar las actividades, etapas y datos necesarios en ambas fases de la ingeniería de proyectos, comprendiendo su importancia en el desarrollo de un proyecto de ingeniería completo
c) Adquirir conocimientos sobre el proceso de licencias y transferencia de tecnología

1. LA INGENIERÍA BÁSICA



LA INGENIERÍA BÁSICA

Definición de las líneas básicas del proyecto



La ingeniería básica es el conjunto de documentos que definen inequívocamente el proyecto y su coste más favorable en un entorno dado

LA INGENIERÍA BÁSICA



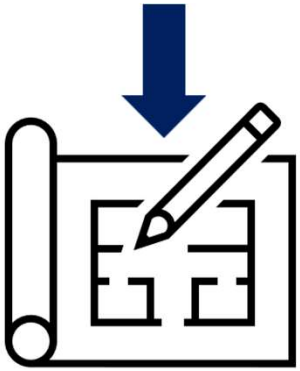
Estudio de viabilidad



Proyecto básico



Promotor



los honorarios de una Ingeniería Básica equivalen al 25% del proyecto



- Contiene datos precisos para realizar el cálculo detallado de los componentes de las distintas partes.

1.1. Definición y actividades de la ingeniería básica

Objetivos

- Seleccionar la solución más conveniente
- Desarrollarla y definirla
- Mejorar los estudios previos
- Conocer mejor la rentabilidad





- Sirve de base para decidir si se continua con la inversión o no.
- Documento de gestión.
- Sirve de base para desarrollar el proyecto definitivo.

¡Se toman grandes decisiones dentro del proceso proyectual!

1.1. Definición y actividades de la ingeniería básica

Objetivos

La exactitud que se requiere es bastante más elevada que en la fase de Estudio de Viabilidad. Algunas partes del proyecto quedan totalmente desarrolladas (proceso productivo y distribución en planta de una industria), pero otras (cálculos de elementos constructivos) no llegan más que a apuntarse.

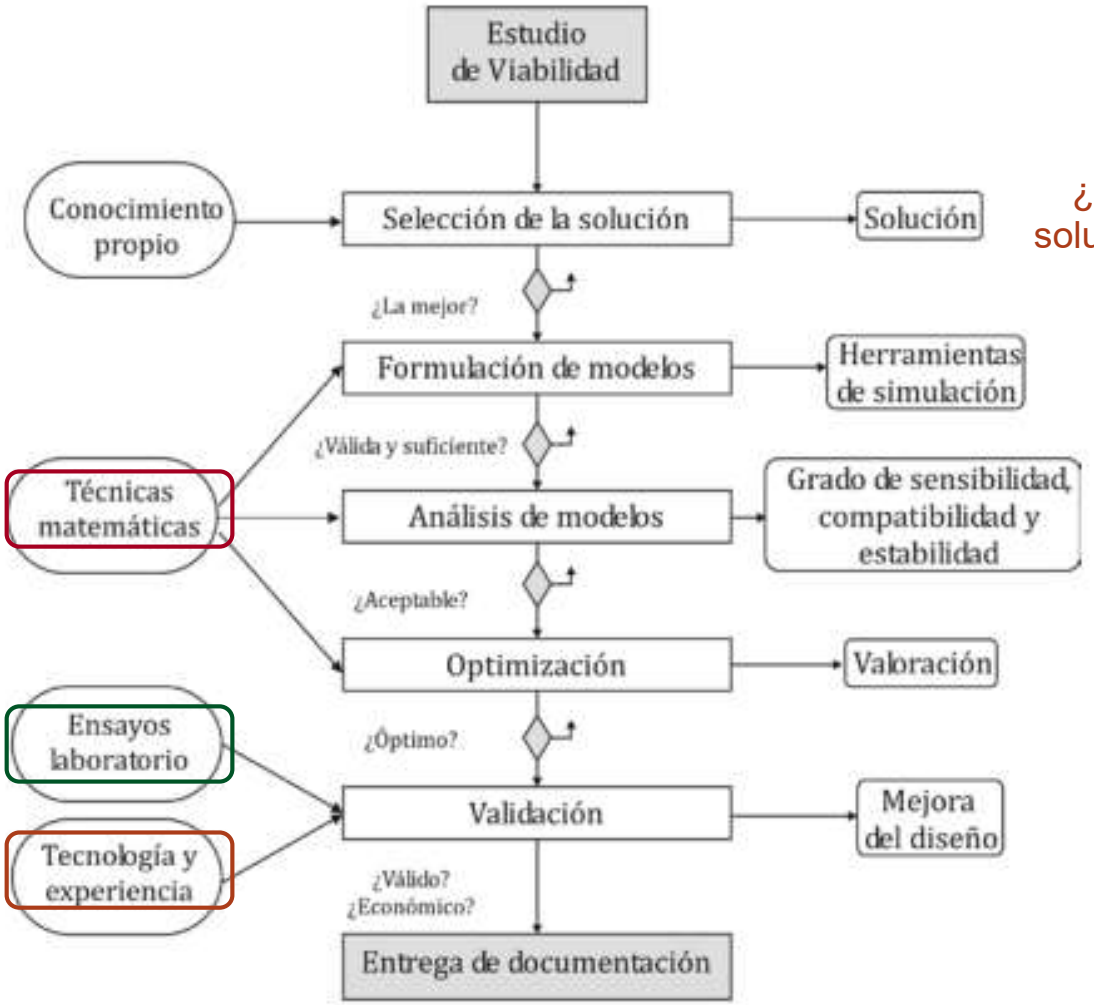
Estos hechos, junto con la experiencia de la ingeniería, permiten obtener resultados económicos de la Ingeniería Básica que no deben contener errores o desviaciones superiores, en más o en menos, al 15% de la inversión.



- Sirve de base para decidir si se continua con la inversión o no.
- Documento de gestión.
- Sirve de base para desarrollar el proyecto definitivo.

¡Se toman grandes decisiones dentro del proceso proyectual!

1.2. Etapas de la ingeniería básica



¿varias soluciones?

1.2. Etapas de la ingeniería básica

Microestructura del diseño básico de plantas industriales

1. Recopilación de antecedentes y revisión de la información
2. Organización de las actividades de diseño básico
3. Estudio de mercados
4. Producción de la planta.
5. Selección del proceso y elaboración detallada.
6. Petición de ofertas
7. Emplazamiento de la industria
8. Distribución en planta
9. Definición de las soluciones constructivas
10. Presupuesto de inversión
11. Presupuesto de explotación y evaluación económica
12. Análisis financiero
13. Otras evaluaciones
14. Programación del proyecto
15. Reunión y discusión
16. Redacción de la documentación del diseño básico.
17. Revisión



1.3. Datos de partida. Permisos y autorizaciones

Gestiones de tipo general



- ❑ Ministerio de Industria y Energía
  - Inscripciones
  - Permisos
- ❑ Ministerio de Fomento. Comunidades
- ❑ Ayuntamiento
  - Licencia de obras
  - Licencia de la actividad
- ❑ Otros organismos

Accesos por carretera

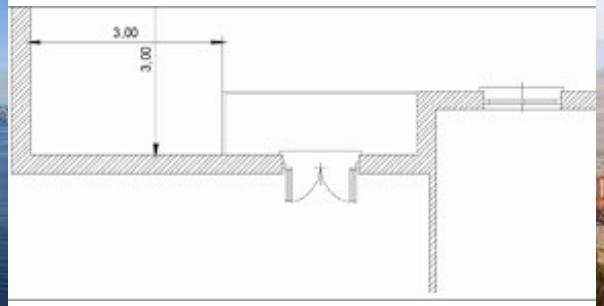


Organismo al que pertenece la carretera
Retranqueos exigidos
Normas para la realización del acceso
Permisos de acceso y de obras
Normas para el cerramiento en la linde con la carretera
Permiso para la construcción del cerramiento

1.3. Datos de partida. Permisos y autorizaciones

Accesos fluviales o marítimos





Accesos por ferrocarril



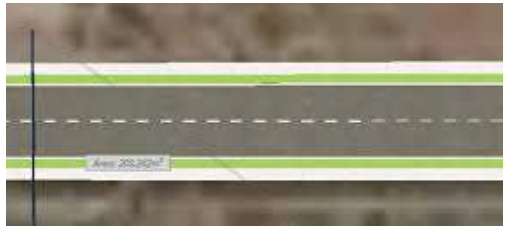
Edificabilidad

Máxima en % de la superficie total
Máxima en m^3/m^2 de la superficie total
Alineaciones
Retranqueos
Altura máxima y mínima
Sótanos y semisótanos

Tipo de los carriles
Secciones tipo aconsejable o preceptivo
Electrificación o no de la red
Gálibo permitido
Tipo de vagones disponibles
Zona de influencia de la vía:

1.3. Datos de partida. Permisos y autorizaciones

Servidumbres



Otros condicionantes de uso

- Sanitarios
- Estéticos
- De seguridad

Gestiones en compañías suministradoras

- Abastecimiento de aguas
- Vertido de aguas
- Suministro eléctrico
- Comunicaciones telefónicas
- Combustible

1.4. Adquisición del Proceso mediante licencias. La transferencia de tecnología

Conceptos básicos de la transferencia de tecnología

PATENTES Y LICENCIAS. "KNOW-HOW". ASISTENCIA TECNICA PATENTE

Privilegio legal que los gobiernos conceden a los inventores durante un cierto tiempo (20 años en España), prohibiendo a cualquier otra persona fabricar, utilizar o vender el producto, procedimiento o método patentado





1.4. Adquisición del Proceso mediante licencias. La transferencia de tecnología

Conceptos básicos de la transferencia de tecnología

LICENCIA

Derecho que el propietario de una patente concede a una o varias personas físicas o jurídicas de explotar en uno o varios países la totalidad o parte de la patente



1.4. Adquisición del Proceso mediante licencias. La transferencia de tecnología

Conceptos básicos de la transferencia de tecnología

"KNOW-HOW"

Conocimientos y experiencia que se transmite conjuntamente con la licencia y que se incluyen en su coste





1.4. Adquisición del Proceso mediante licencias. La transferencia de tecnología

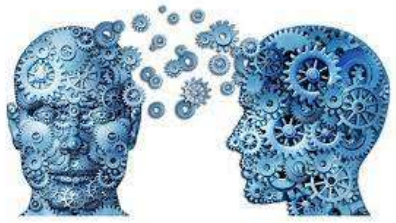
Conceptos básicos de la transferencia de tecnología

ASISTENCIA TECNICA

-Cesión de patentes y procedimientos
-Prestación de servicios personales



1.4. Adquisición del Proceso mediante licencias. La transferencia de tecnología



Conceptos básicos de la transferencia de tecnología

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto a las patentes, licencias y know-how?

a) Las patentes protegen ideas y conceptos, mientras que las licencias otorgan el derecho de uso de una tecnología existente.
b) Las licencias son una forma de proteger la propiedad intelectual, mientras que las patentes se utilizan para compartir información libremente.
c) El know-how se refiere exclusivamente a la propiedad intelectual de una empresa, mientras que las patentes y licencias son términos intercambiables.
d) Las patentes protegen el know-how de una empresa, y las licencias permiten a otras empresas copiar libremente esa tecnología.

1.4. Adquisición del Proceso mediante licencias. La transferencia de tecnología

Negociación para la contratación de procesos

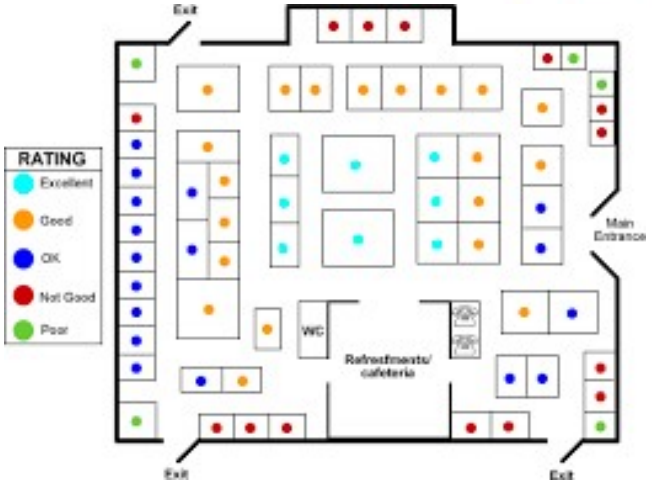


- Alcance del contrato de licencia.
- Ámbito territorial
- Régimen de exclusividad
- Regalías
- Secreto
- Intercambio de información
- Garantías y penalidades
- Usuario más favorecido
- Arbitraje.

1.5. Alcance técnico (I)

Información de carácter general

- Implantación general de las áreas de producción.
- Implantación particular de cada área de producción.
- Datos para el proyecto de las áreas de servicios generales y auxiliares.
- Datos para el proyecto de áreas sociales.
- Posibles ampliaciones.



Organigramas



1.5. Alcance técnico (I)

Información que afecta a los especialistas en infraestructuras.

- Características del trafico rodado.
- Características del trafico ferroviario.
- Características de otros posibles tráficos.
- Abastecimiento de agua.
- Evacuación de agua.



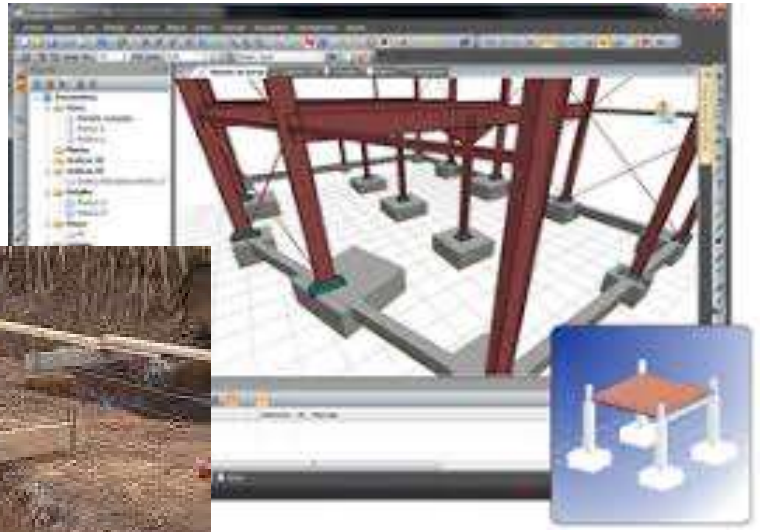


1.5. Alcance técnico (II)

Información que afecta particularmente a los especialistas de estructuras y cimentaciones.

- Modulación de soportes.
- Material estructural.
- Sobrecargas.





1.5. Alcance técnico (II)

Información que afecta particularmente a los especialistas de mecánica.

1) Instalaciones auxiliares y generales.
   - Calefacción. Ventilación. Aire acondicionado.
   - Aguas.
   - Vapor.
   - Combustibles.
   - Aire comprimido.
   - Vacío.
   - Frío.
   - Protección contra incendios.





1.5. Alcance técnico (II)

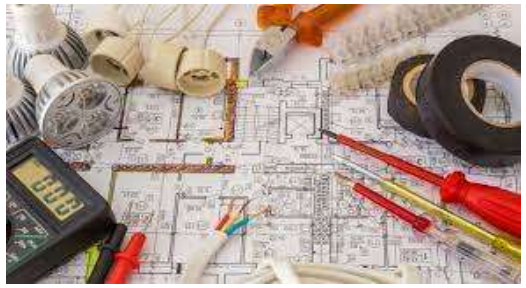
2) Equipos de proceso.
   - Instalaciones de manutención.
   - Maquinaria de proceso.

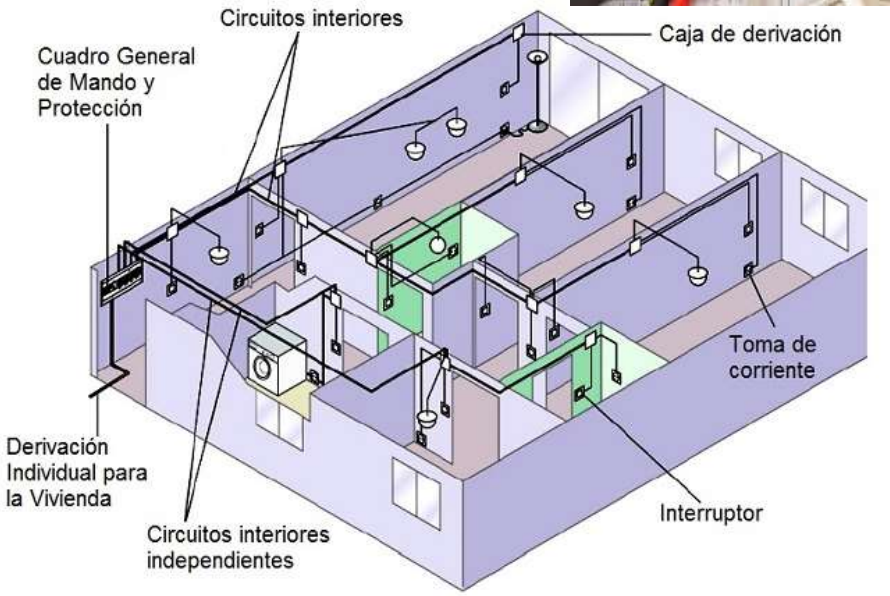


1.5. Alcance técnico (III)

Información que afecta particularmente a los especialistas de electricidad.

- Fuerza.
- Alumbrado.
- Red de tierra.
- Corriente continua.
- Emergencia.
- Instalaciones especiales.

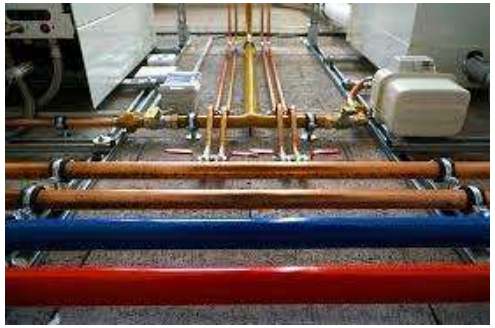


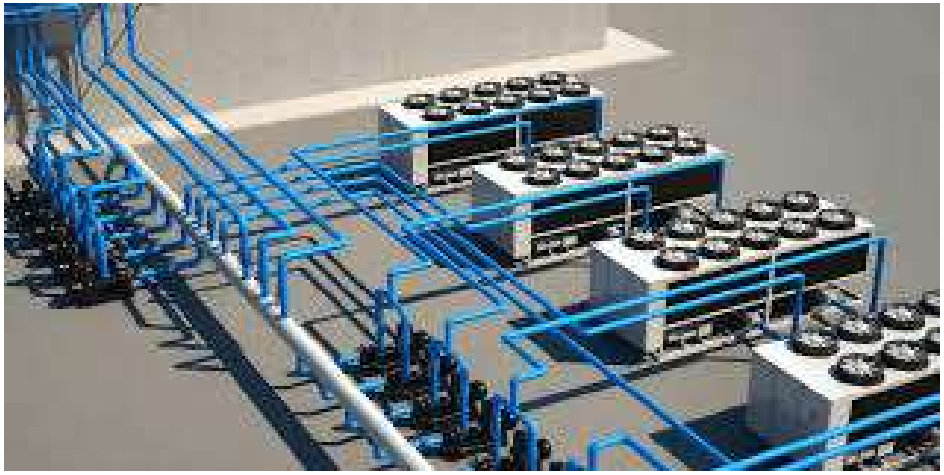


1.5. Alcance técnico (III)

Información que afecta particularmente a los especialistas de tuberías.

- Diagramas de flujo.
- Especificaciones de tuberías.
- Lista de tuberías.
- Aislamiento.
- Pintura.
- Diagramas de tuberías e instrumentos.
- Planos de implantación preliminar.





1.5. Alcance técnico (III)

Información que afecta particularmente a los especialistas de instrumentación.

- Diagramas de flujo.
- Especificaciones de instrumentos.
- Sistema de control.
- Diagramas de tuberías e instrumentos.
- Lista preliminar de instrumentos.



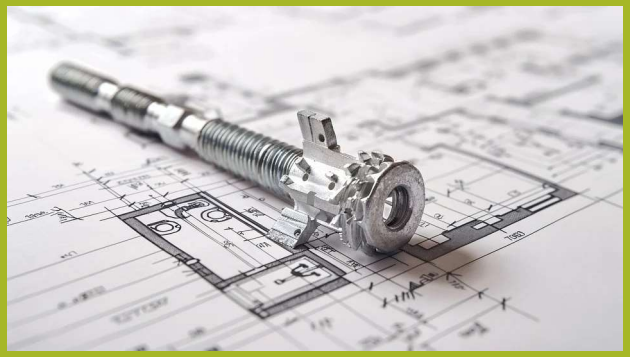


Pregunta sobre el alcance técnico de la ingeniería básica

¿Cuál de las siguientes actividades NO suele llevar a cabo la ingeniería básica en el diseño de una planta química?

a) Identificación de materias primas y productos finales.
b) Determinación de la ubicación geográfica de la planta.
c) Desarrollo detallado de planos de construcción.
d) Estimación preliminar de costos de inversión.

1. LA INGENIERÍA DE DETALLE



2.1. Definición y objetivos

Definición

Fase en la que quedan definidos todos los componentes o partes que conforman el objeto del proyecto

Los documentos generados han de ser suficientes para llevarlo a la práctica

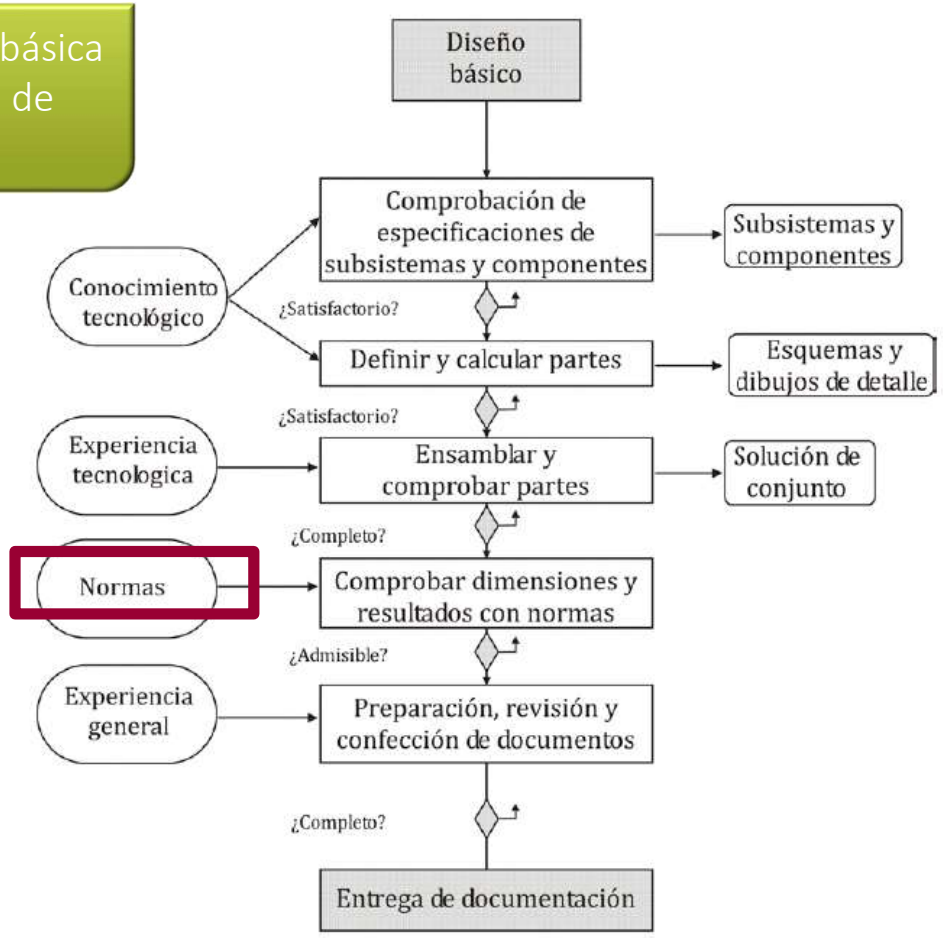


Objetivos

- Comprobar y confirmar y, en su caso modificar las hipótesis y soluciones del diseño básico.
- Suministrar la información técnica, económica y legal al cliente.
- Suministrar datos técnicos, detalles constructivos y operativos y condiciones en que debe fabricarse, construirse e implementarse el objeto.
- Servir de documento de gestión cuando sea insuficiente el diseño básico.

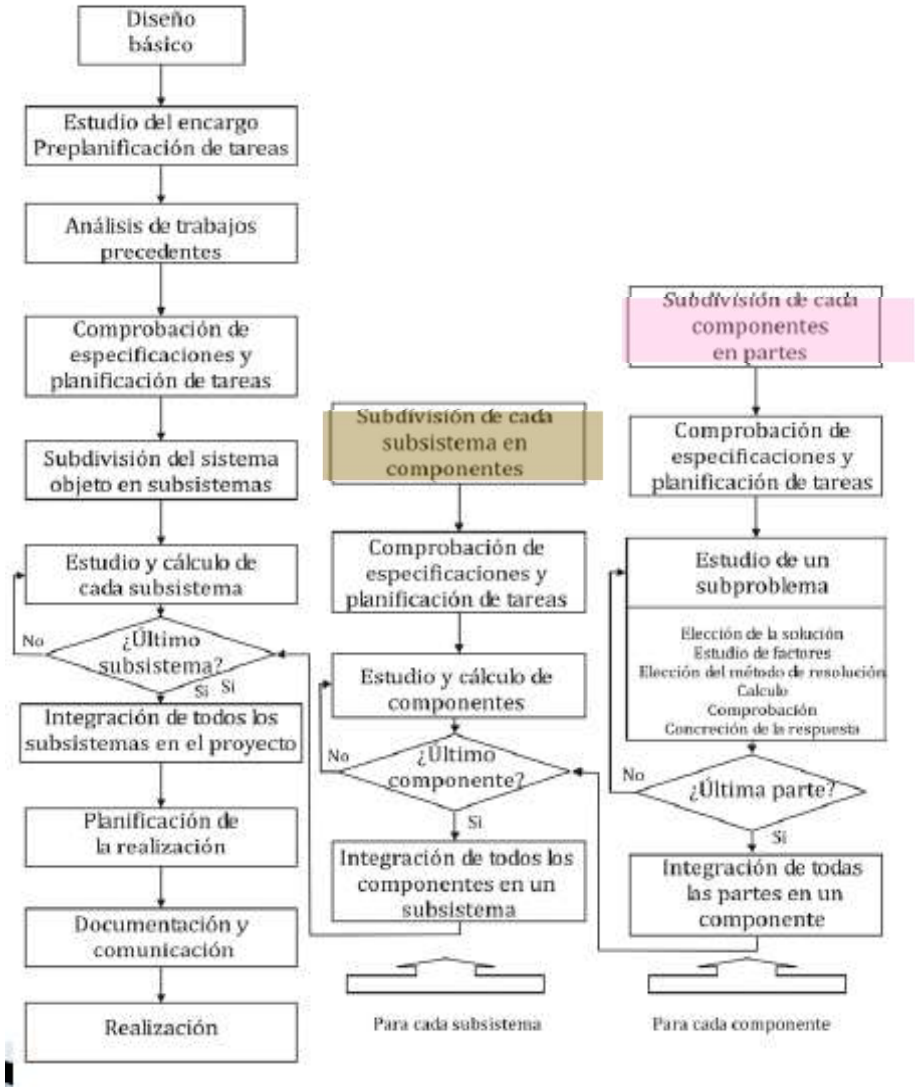
2.2. Etapas. La implantación del proyecto

Macro-estructura básica de la ingeniería de detalle



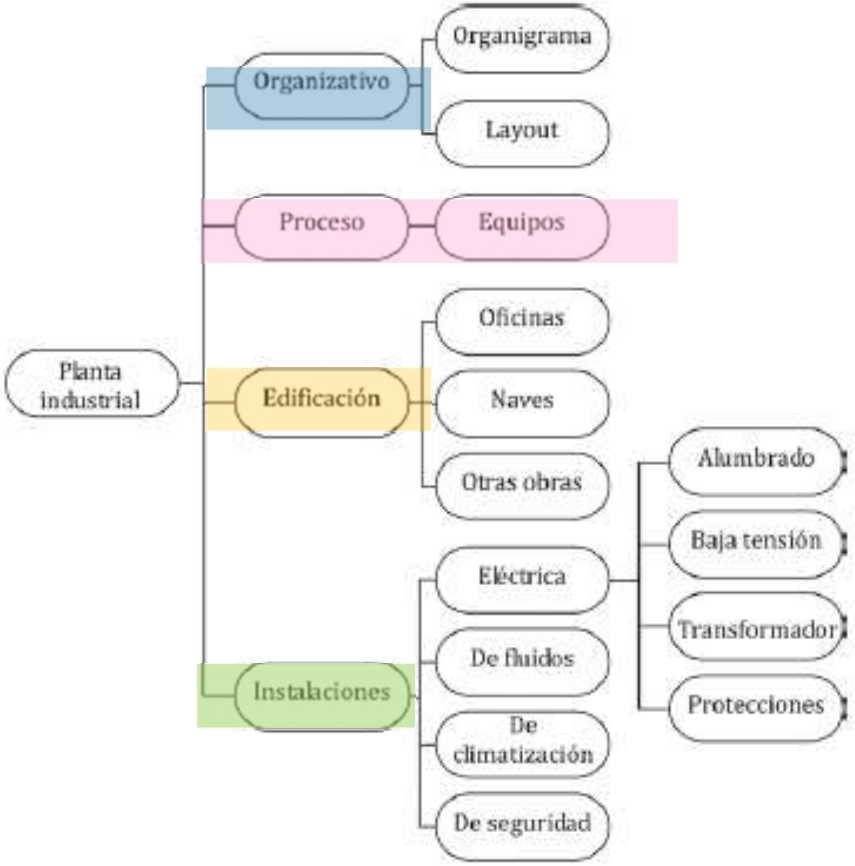
2.2. Etapas. La implantación del proyecto

Micro-estructura de la ingeniería de detalle de plantas industriales



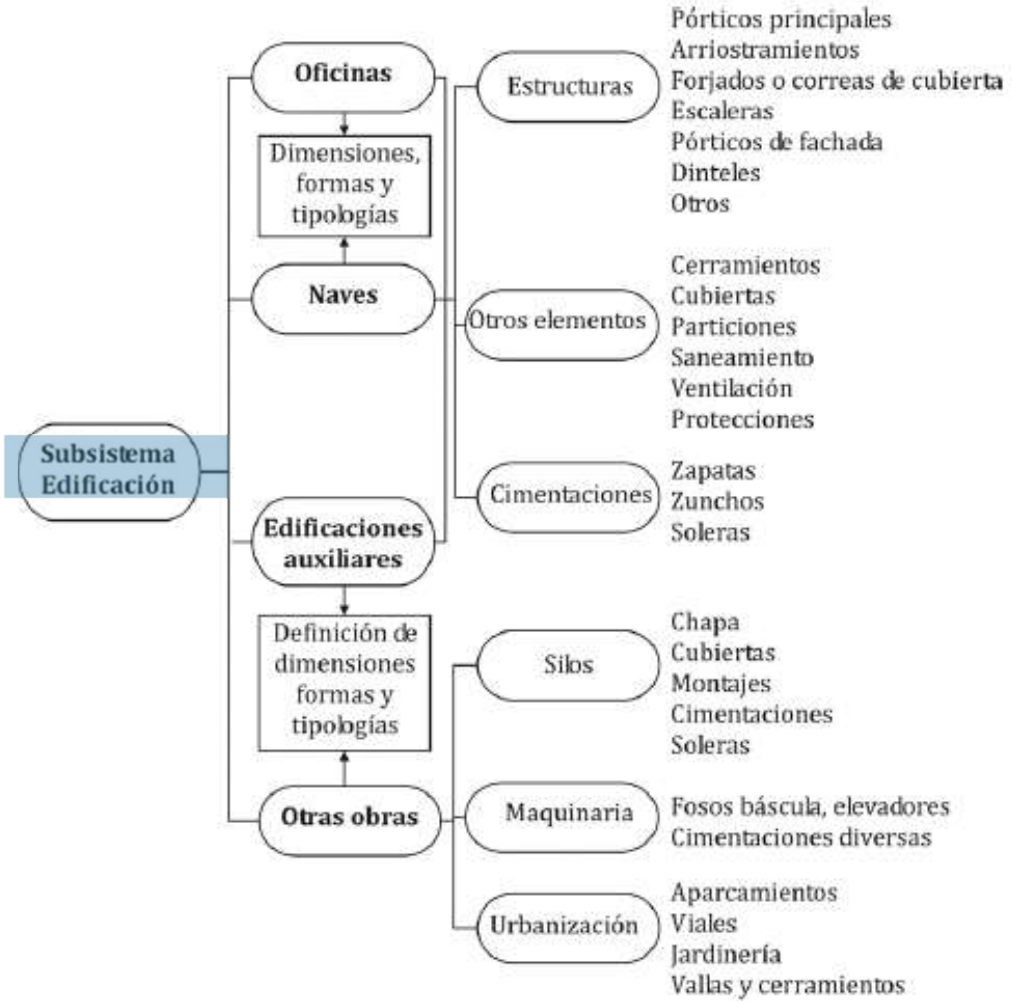
2.2. Etapas. La implantación del proyecto

Micro-estructura de la ingeniería de detalle de plantas industriales



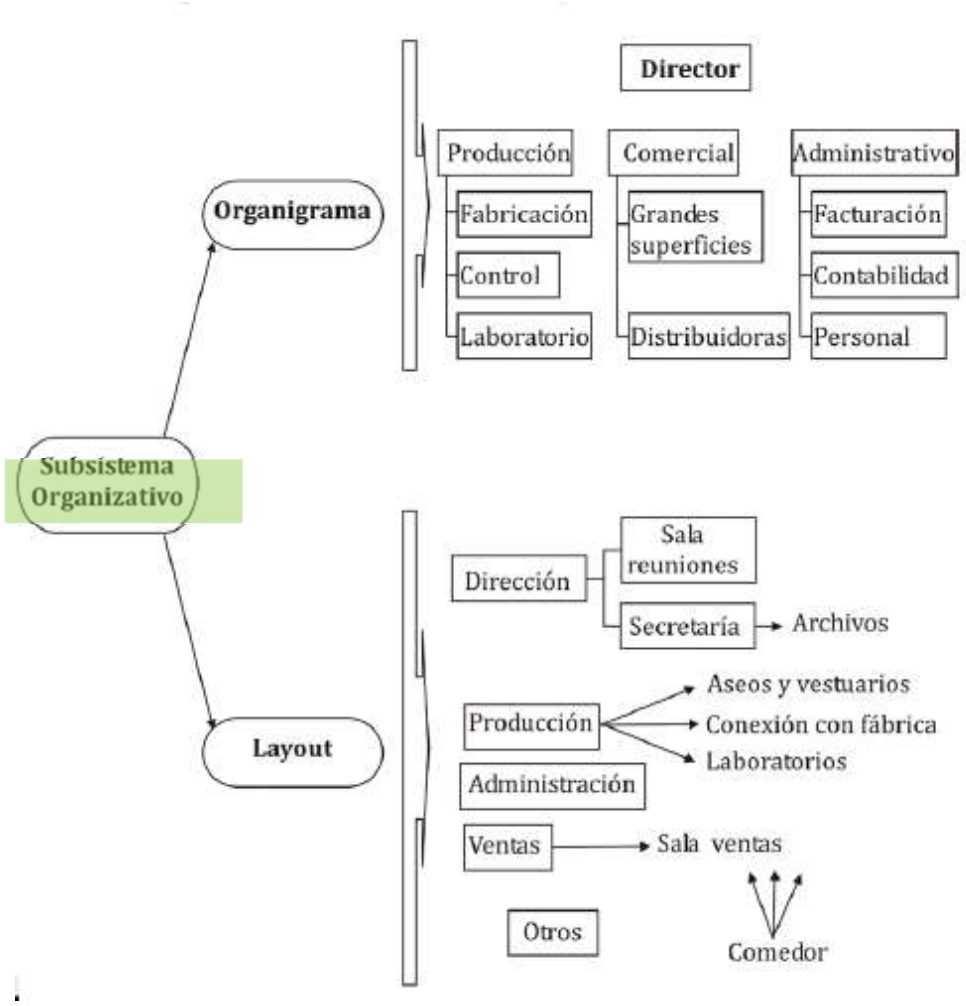
2.2. Etapas. La implantación del proyecto

Micro-estructura de la ingeniería de detalle de plantas industriales

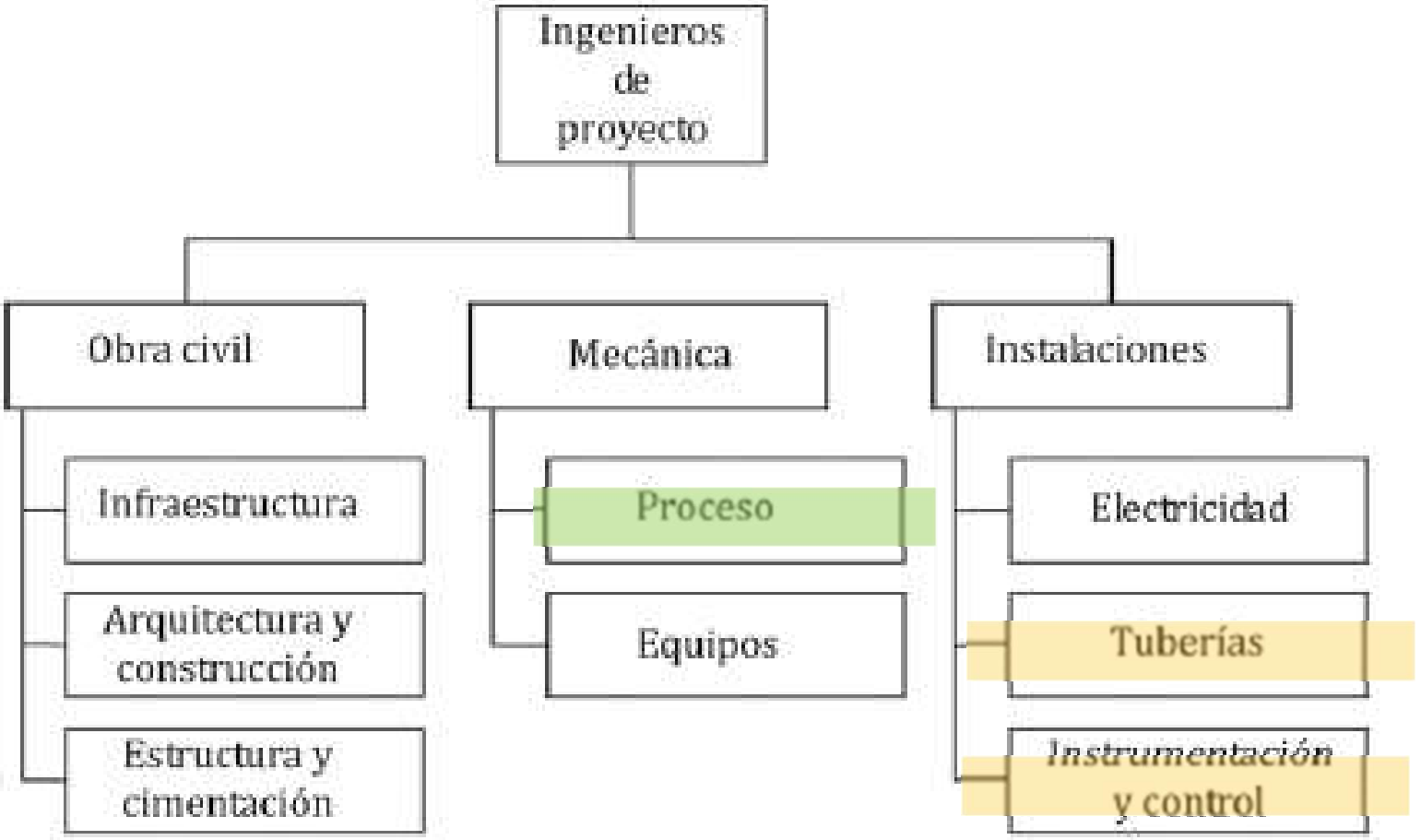


2.2. Etapas. La implantación del proyecto

Micro-estructura de la ingeniería de detalle de plantas industriales



2.3. Organización de la ingeniería de detalle



2.4. Principales actividades de la ingeniería de detalle

Departamento de Infraestructuras

1. Implantación definitiva de las áreas de producción, servicios generales y auxiliares y servicios sociales.
2. Movimiento de tierras.
3. Redes de evacuación: pluviales, fecales y efluentes industriales
4. Obras civiles de la red de abastecimiento de agua.





Departamento de Arquitectura y Construcción

1. Distribución en planta
2. Cerramientos y cubiertas
3. Pavimentos
4. Carpintería interior y exterior
5. Pinturas

2.4. Principales actividades de la ingeniería de detalle

Departamento de Estructuras y Cimentación

1. Tipo, modulación y materiales para cada estructura
2. Cimentaciones de edificios y equipos
3. Pórticos, puentes.
4. Plataformas, barandillas, escaleras, etc.



2.4. Principales actividades de la ingeniería de detalle

Departamento de Mecánica



1. Máquinas rotativas (bombas, compresores, etc.)
2. Recipientes (torres, tanques, reactores, etc.)
3. Intercambio de calor (hornos, cambiadores, etc.)
4. Movimiento y manipulación de sólidos (cintas transportadoras, tornillos, etc.)
5. Máquinas motrices (motores de combustión, turbinas, etc.)
6. Servicios auxiliares (agua, vapor, aire comprimido, frio, gases, combustibles, etc.)
7. Instalaciones generales (aire acondicionado, calefacción, ventilación, fontanería, protección contra incendios, etc.)
8. Manutención

2.4. Principales actividades de la ingeniería de detalle

Departamento de Equipos e Instalaciones Eléctricas

1. Transformadores de tensión
2. Centro de control de motores.
3. Cuadros de fuerza.
4. Clasificación de áreas peligrosas
5. Redes de alumbrado y fuerza.
6. Distribución en zanjas y bandejas
7. Red de tierra



2.4. Principales actividades de la ingeniería de detalle

Departamento de Tuberías



- Departamento de Tuberías

1. Listado y especificaciones de materiales
2. Implantación definitiva
3. Selección de válvulas y accesorios. Definición de soportes de tuberías y válvulas
4. Planos isométricos

2.4. Principales actividades de la ingeniería de detalle

Departamento de Instrumentación, Automatización y Control

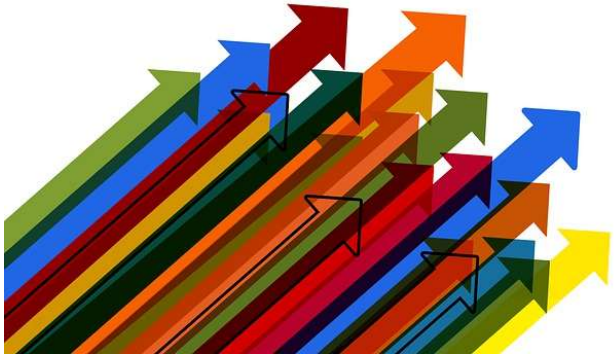
1. Especificaciones
2. Lista y dimensionado de instrumentos
3. Situación de instrumentos
4. Lazos de control
5. Paneles
6. Listas de cables

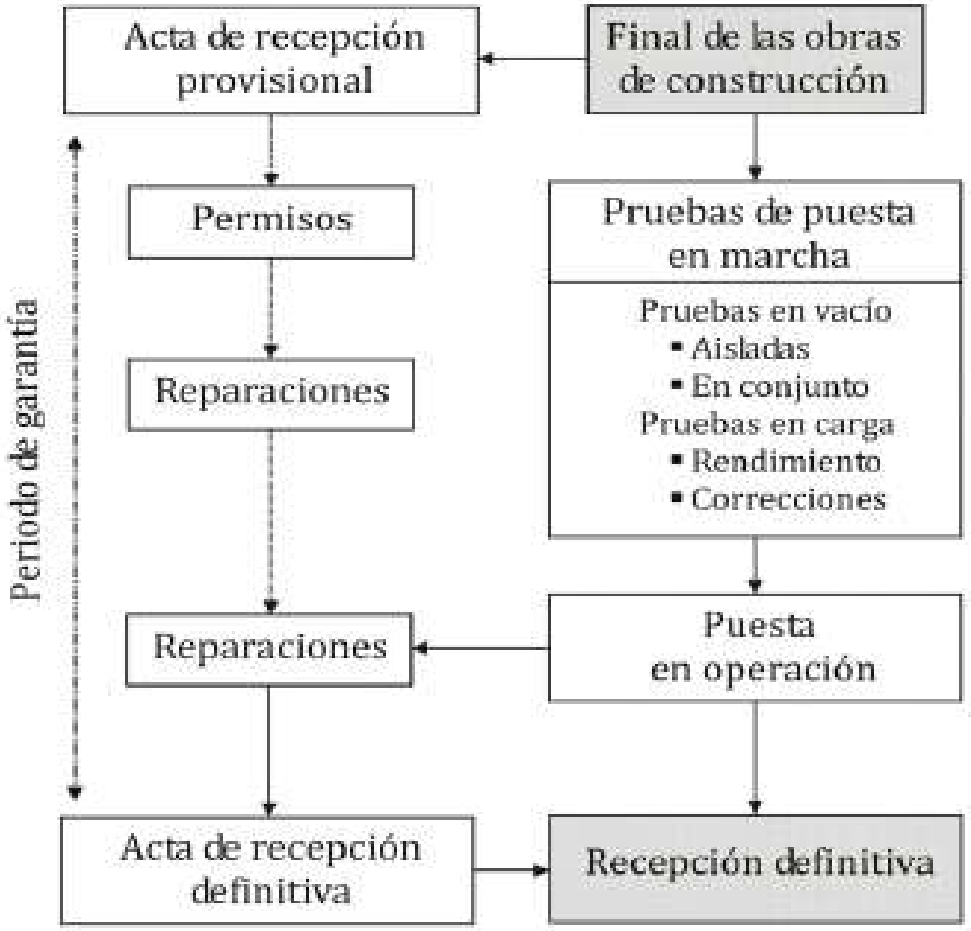




2.5. Puesta en servicio

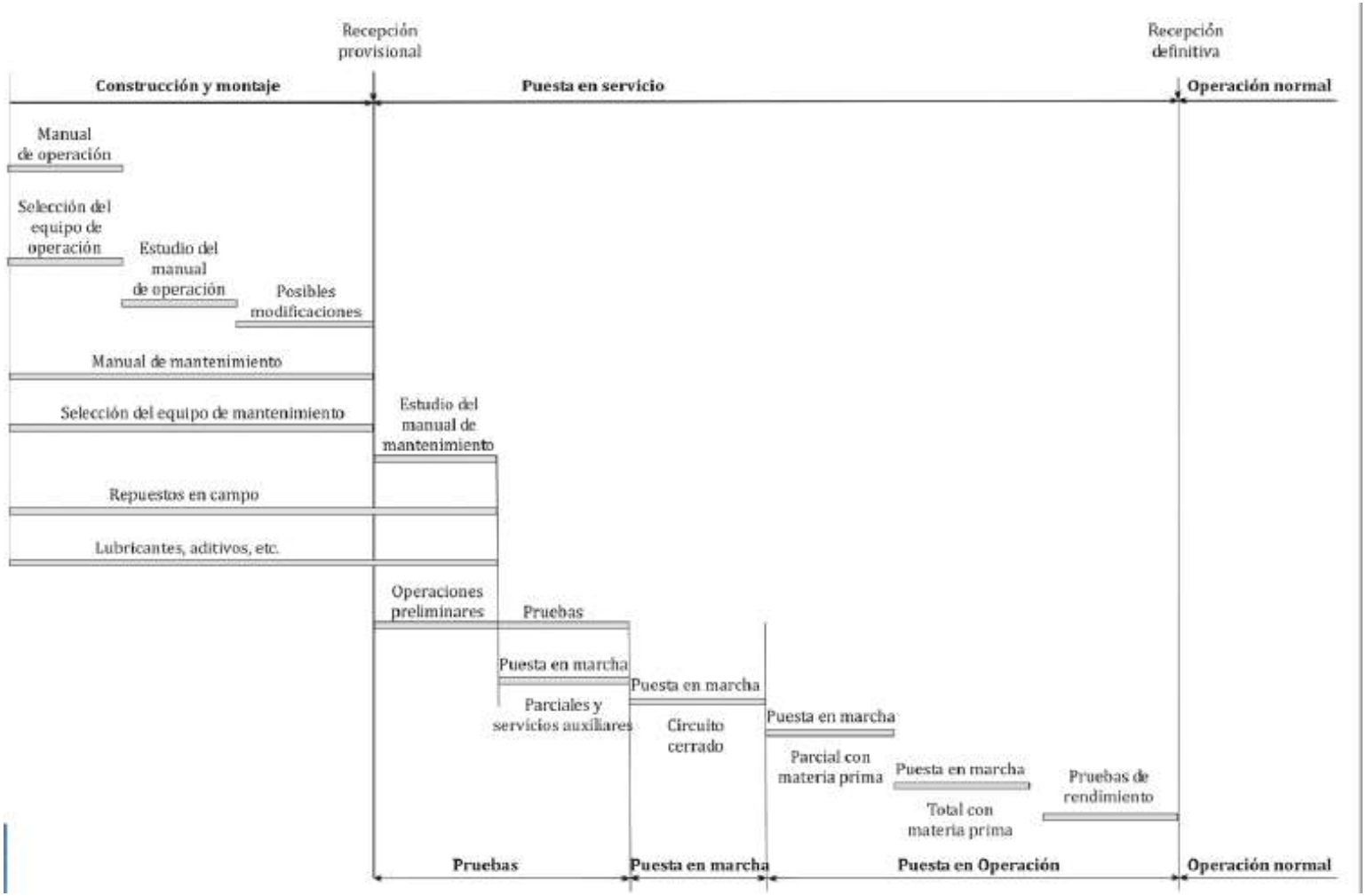
Esquema general de la puesta en servicio





2.5. Puesta en servicio

Programa de la puesta en servicio



2.5. Puesta en servicio

Operaciones preliminares. Pruebas

1. Puesta en marcha de todos los servicios auxiliares. Pruebas oficiales de aquellos que lo requieran (calderas de vapor, etc.)
2. Comprobación del buen funcionamiento de aquellos equipos accionados por vapor (turbinas, etc.)
3. Secado de hornos, si existen, mediante el programa aconsejado por el propio fabricante.
4. Pruebas de estanqueidad con agua de todos los circuitos a la presión máxima de trabajo permisible.
5. Limpieza de todos los circuitos mediante el funcionamiento de bombas.
6. Drenaje de todos los circuitos y comprobación del sistema de recogida.
7. Secado de circuitos y unidades.
8. Comprobación de los sistemas de emergencia

2.5. Puesta en servicio

Causa de problemas de la puesta en operación

1. Fallos de equipo y/materiales: 61%
2. Errores de diseño: 10%
3. Errores de construcción y/o montaje : 16%
4. Fallos de operación: 13%





Pregunta sobre el alcance técnico de la ingeniería de detalle

¿Cuál de las siguientes actividades es una parte fundamental de la ingeniería de detalle en el diseño de una planta química?

a) Identificación de las ubicaciones potenciales para la planta.
b) Estimación preliminar de los costos de inversión.
c) Desarrollo detallado de planos de construcción y tuberías.
d) Determinación de las materias primas y productos finales.